

深掘り検討メモ：添加剤 × スートブロワー体化

「清掃」と「化学対策」を同じノズルで行う —— 統合版 案27（ChatGPT案22 由来）の技術検討

対象：廃棄物処理ボイラ（火炉水冷壁・過熱器バンク） | 位置づけ：壁打ち段階の深掘り。数値はオーダー感の試算であり実適用時は要実測 | 関連：案5・7・22・24・28・60

1. なぜこのアイデアは筋が良いか —— 4つの独自価値

- 既設インフラの流用**：挿入式（リトラクタブル）・定置式スートブロワは、既に高腐食部の目の前に「可動ノズル＋炉壁貫通部＋制御シーケンス」を持っている。専用噴霧ランスを新設せずに済み、CAPEXが最小で始められる。
- 空間的ターゲティング**：炉内全体への添加剤投入はガス流で大きく希釈されるが、この方式は守りたいバンク表面の近傍へ直接届けられる。薬剤原単位を1桁下げられる可能性がある（§5試算）。
- 時間的ターゲティング（最重要）**：煤吹き直後は保護酸化皮膜や灰層が剥がされた「新生面」が露出し、再腐食が最も速く進む時間帯（エロージョン・コロージョンの悪循環）。清掃した直後のその瞬間に保護剤を敷ける手段は、構造上この方式だけ。単なる薬剤の省コスト投入ではなく「清掃の副作用を打ち消す」効果が本質的価値になり得る。
- センサ連動**：EIS溶融検知（案5）や熱流束（案7）をトリガーに「危険な時だけ・危険な場所だけ」打てる。クリーニング閉ループ化（案28）と同一の制御アーキテクチャに載る。

2. コンセプトの分解 —— 「混ぜる」には4つの異なる狙いがある

型	狙い	薬剤例	コメント
A 表面保護型 （ポストクリーンコート）	清掃直後の新生面に薄い保護膜を形成する	第一リン酸アルミ溶液、コロイダルシリカ	最も新規性が高い 。「運転中の簡易再コーティング」であり、熱間セラミック補修（案60）のミニ版・高頻度版と位置づけられる
B 付着改質型 （デポジット・コンディショニング）	残存灰・再付着灰の融点を上げ、焼結・粘着を抑える	Mg(OH)2スラリー、カオリン、消石灰	重油焚きのMg系添加剤（バナジウム腐食対策）で半世紀の実績がある化学の転用で、確度が高い
C ガス局所処理型	バンク間ガス空間のHCl・KClをその場で捕捉	Ca系、アルカリ土類	噴流の接触時間が短く捕捉効率は限定的。主役にはなりにくい
D 剥離促進型	次回煤吹きで灰が剥がれやすくなるよう脆化させる	（候補未成熟）	運用発想としては面白いが薬剤候補の知見が薄い。B型の副次効果として観察するのが現実的

3. 何を混ぜるか —— 候補薬剤の比較

薬剤	形態／型	強み	懸念・条件	評価
----	------	----	-------	----

水酸化マグネシウム $\text{Mg}(\text{OH})_2$	スラリー／B	重油焚きボイラの腐食・スラグ対策で商用実績が長い。生成する $\text{MgO} \cdot \text{Mg}$ 塩は灰を脆く（剥がれやすく）し、 MgCl_2 （融点 714°C ）は低融点共晶より格段にまし	過剰投与は逆に堆積源。スラリーの沈降管理	第一候補（実績重視）
第一リン酸アルミ $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$	水溶液／A	$300\sim 500^\circ\text{C}$ で AlPO_4 ガラス質に硬化する耐火物バインダの実績化学。溶液なのでエロージョン・閉塞リスクが小さい。管表面に薄いガラス質保護膜を「オンライン施工」できる可能性	皮膜の密着・熱サイクル耐久が未知。P分の飛灰組成・灰利用への影響確認	第一候補（新規性重視）
カオリン／メタカオリン	微粉スラリー／B	バイオマス炉で実績のあるアルカリゲッター（案24）	K捕捉は本来ガス中での接触が必要で、表面散布では希釈・融点上昇効果が主体。硬質粒子のためエロージョン注意（§4）	低圧パス限定で併用可
消石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$	スラリー／C+B	安価。HCl捕捉の定番	生成する CaCl_2 は潮解性で、混合塩の融点を下げる逆リスクの評価が必要	要ラボ確認
コロイダルシリカ	ゾル／A	安価な皮膜形成剤	灰中アルカリと低融点ケイ酸塩を作るリスクがあり単独使用は危うい	補助的
硫酸アンモニウム	溶液／C	ChlorOut（案22）の実績化学	この経路では非推奨（下の警告参照）	×

【化学的な逆効果に注意】硫酸塩系をスートブロワで残存灰へ直撃させる使い方は避けること。硫酸塩化が析出物の内側（金属界面）で起きると $2\text{NaCl} + \text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Cl}_2$ のかたちで**金属直下に Cl_2 を放出し腐食を加速する**（Opus資料 案18の警告と同じ機構）。硫安は「ガス空間で気相反応させる」既存の使い方（案22）に任せ、スートブロワ経由の薬剤は反応性の穏やかな塩基性ゲッター・皮膜形成剤に限定するのが安全側。

4. 設計上の最大の落とし穴 —— エロージョン

スートブロワ噴流はノズル出口で音速級（数百 m/s ）に達する。固体粒子のエロージョン速度は粒子速度の約2.3～3乗に比例するため、**清掃フルパワーの噴流に硬質粒子を混ぜる行為は「サンドブラスト」になり得る**。ここがこのアイデアの成否を分ける設計点で、以下の3つで回避する。

- **清掃パスと投薬パスの分離**：往路は通常圧で清掃し、復路を減圧（例：通常の $1/5\sim 1/10$ ）＋薬液噴霧の「ドージングパス」にする。ランスの往復動作・トラバース機構をそのまま流用でき、PLCのシーケンス追加だけで実装できる。
- **軟質・溶液系の優先**：溶液（リン酸アルミ）や軟らかい水酸化物（ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ）を優先し、硬質微粉（カオリン等）を使う場合は粒径 $10\mu\text{m}$ 未満に管理する。
- **薬液システムの独立**：薬液は主蒸気管に混ぜず、ランスに沿わせた細管＋先端の二流体ノズルで独立供給する。主蒸気系の汚染・腐食を構造的に防ぎ、ブロー毎の清水フラッシュで閉塞も管理できる。

5. 投与量のフェルミ試算 —— 「1桁減」の根拠

- ・ 炉内全体添加（従来）：カオリン等 1～5 kg/t-ごみ × 20 t/h ≒ 20～100 kg/h を連続投入。その大半は守りたい面に届かず飛灰になる。
- ・ スートブロワ経由：1回のドージングパス約3分、薬液10～30 L/min × 濃度20% ≒ 6～18 kg/回。高リスクバンクに日2～4回で 12～70 kg/日。
- ・ → 「守りたい面への到達量」ベースでは、全体添加の1/5～1/20の薬剂量で同等以上の局所効果を狙える計算。薬剤費だけでなく、灰量増・バグフィルタ負荷の増分も同じ比率で抑えられる。（あくまでオーダー感。付着効率は実測で要検証）

6. リスクと対策の一覧

リスク	内容	対策
ノズル・細管の閉塞	スラリー沈降、乾固、灰の逆流	溶液系優先／ブロー毎の清水フラッシュシーケンス／薬液ノズルと蒸気ノズルの分離
エロージョン	高速噴流＋固体粒子による管の研削	減圧ドージングパス（§4）／軟質・微細粒子／噴射角を浅く
化学的逆効果	界面硫酸塩化によるCl ₂ 放出、CaCl ₂ の潮解・低融点化	薬剤ごとに「実機残存灰と共存」条件のラボ腐食試験を必須化（§8 Phase 1）
伝熱低下	保護膜・改質層自体が断熱層になる	皮膜は数十μm狙いの薄膜設計。熱流束センサ（案7）で連続監視
下流への影響	飛灰量・組成の変化（Mg・P増）、バグフィルタ差圧、灰の有効利用への影響	投与量が小さいことが利点。灰分析で事前・事後比較
保守性	ランス先端の付加配管が引っ掛かり・熱変形の新しい弱点になる	まず構造が単純な定置式壁ブロワで概念実証してから挿入式へ展開

7. 先行技術と新規性の見立て（特許調査を推奨）

- ・ 標的噴霧そのもの：Fuel Tech社のTIFI（Targeted In-Furnace Injection）は、Mg(OH)₂スラリーを専用ランスで問題部位へ狙い撃ちする商用技術（石炭・油焚きで実績多数）。「化学剤の標的噴霧」自体は確立済みで、**実現性の裏付けであると同時に、単純な標的噴霧では新規性が出ないことを意味する。**
- ・ 気相硫酸化：ChlorOut（硫安＋SNCR、案22）はSNCRランス経由の商用実績。こちらも噴霧は専用系統。
- ・ Mg系添加剤：重油焚きボイラのパナジウム・低温腐食対策として半世紀の実績。化学の確度は高い。

【新規性の狙い目】先行技術はいずれも「専用ランス・専用系統」での噴霧。本アイデアの差別化点は①既設スートブロワの復路減圧ドージングパス（清掃と投薬の時分割）、②腐食センサ（EIS溶融検知等）連動の発射判断、③灰の状態に応じた薬剤の切替（保護膜形成⇄付着改質）の組合せにある。この3点セットは特許請求の狙い目になり得るため、学会発表等で公開する前に出願可否を判断すること。（正式な先行技術調査・FT0調査は未実施。Phase 0で実施のこと）

代替案との比較：TIFI型の専用ランス増設は可動部がなく確実だが、炉壁貫通部の新設が必要で、管群の奥には届かない。挿入式スートブロワは既設貫通部のまま管群内部へ10m級で到達できるのが独自価値。判断としては「定置式壁ブロワで概念実証 → 効果が出たら挿入式へ拡張、届かない部位のみ専用ランス補完」が合理的。

8. 段階的R&D計画

フェーズ	期間目安	内容	判断基準（ゲート）
Phase 0 机上	1～2ヶ月	対象ボイラのスートブロワ仕様棚卸し（型式・蒸気条件・行程・PLC）、高腐食バンクとの位置関係マップ、薬剤の熱力学スクリーニング、特許・先行技術調査	既設ブロワの噴流が高腐食部を実際にカバーしているか
Phase 1 ラボ	3～6ヶ月	模擬灰（KCl-ZnCl2共晶等）を付けたクーポンへ薬剤噴霧→管温相当で加熱→腐食増減・皮膜密着・剥離性を評価。粒子入り噴流のエロージョン試験	「薬剤あり」で腐食が有意に減り、逆効果（Cl2機構）が出ないこと
Phase 2 実機ポート試験	1キャンペーン	点検ポートから可搬ランスで特定管へ散布し、隣接管を対照に。ERプローブ・クーポン（案3）で差を定量	対照管比で減肉速度が下がること
Phase 3 1本改造	次年度	定置式壁ブロワ1本に投薬スキッド（タンク＋定量ポンプ＋フラッシュ系）を後付けし、PLCにドージングパスを追加。EISトリガー（案5）と連動	次回定検のUTマップで対象バンクの減肉が対照バンク比で改善

KPI：対象バンクの減肉速度〔mm/年〕／付着再成長速度（熱流束回復の減衰時定数）／煤吹き回数と蒸気消費／薬剤原単位〔kg/日〕／ノズル閉塞・保守頻度。

9. 統合版の他案との接続

- 案5（EIS溶融検知）＝発射トリガー。「灰が溶けた」検知→清掃＋投薬の起動。
- 案7（熱流束＋カメラAI）＝効果測定。付着再成長の速さで薬剤の効きを定量。
- 案28（クリーニング閉ループ化）＝制御基盤。本アイデアはその「発射内容」に薬剤という次元を足すもの。
- 案24（カオリン）・案22（硫安）＝薬剤知見の供給元。ただし硫安の経路転用は不可（§3警告）。
- 案60（熱間セラミック補修）＝A型（表面保護）の発展先。薄膜のオンライン形成が効くと分かれば、厚膜の熱間施工へ繋がる。

【結論】「清掃直後の新生面に、減圧した復路で保護剤を敷く」という時間・空間ターゲティングが本アイデアの核。化学（Mg系・リン酸アルミ系）と噴霧技術（TIFI等）は実績があり、組合せの工学問題——エロージョン回避・閉塞管理・トリガー制御——に課題が集約される。定置式壁ブロワ1本のPhase 3改造までなら投資は小さく、統合版61案の中でも「小さく試して大きく化ける」バランスの良いテーマと評価する。